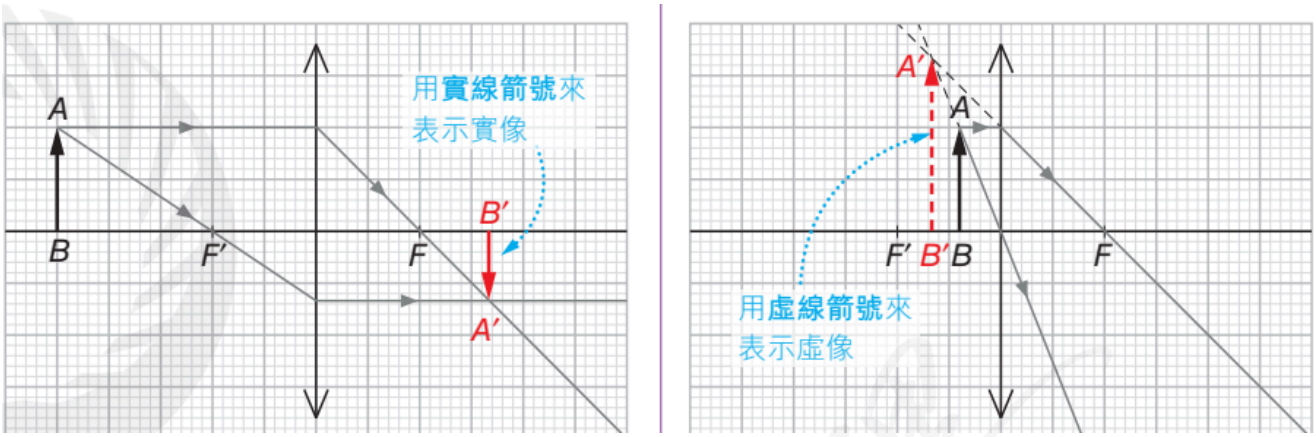
3.3.1　實像與虛像

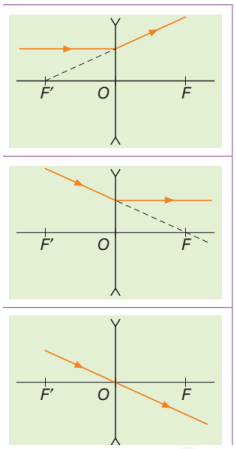
實像由光線真正會聚形成，可用屏幕承接。虛像由光線的反向延長線相交形成，光線並未通過像點，不能直接投到屏幕上。眼睛仍可看見虛像，因為入眼光線看起來像由該位置發出。



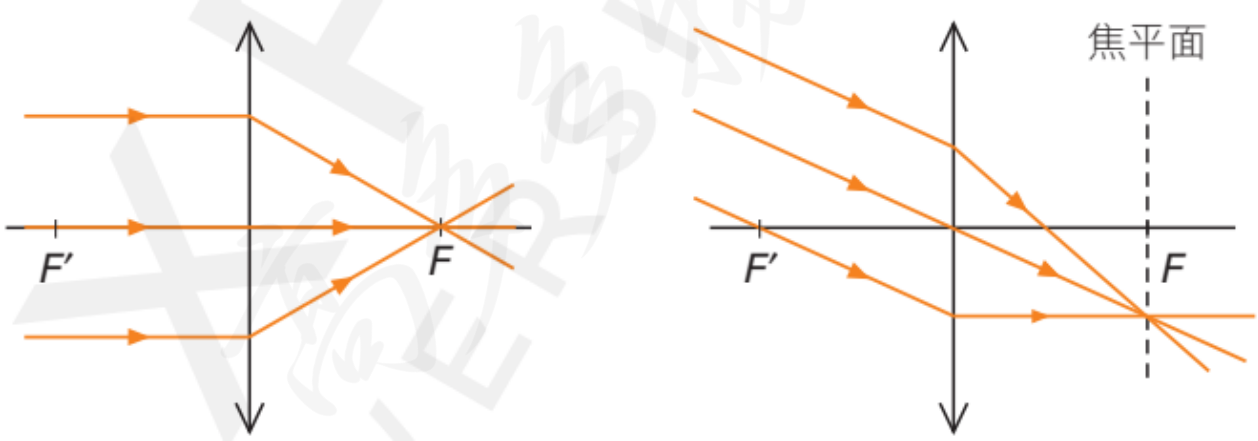
左圖：物體在焦點外，折射線會聚成倒立實像。右圖：物體在焦點內，反向延長線相交成正立虛像。

3.3.2　凹透鏡的主光線

凹透鏡使光線發散。平行主軸的入射光，折射後的反向延長線通過入射側焦點；朝另一側焦點入射的光，折射後平行主軸；通過光心的光，在薄透鏡模型中近似直行。從同一物點畫出兩條光線，其反向延長線相交的位置就是虛像位置。



凹透鏡的三條主光線：保留主軸、焦點與光線方向。



斜向平行光經凸透鏡後會聚於焦平面。

3.3.3　凸透鏡的成像情況

對實物而言，凸透鏡成像取決於物距 u 和焦距 f。u > f 時形成倒立實像：u > 2f 時縮小，u = 2f 時等大，f < u < 2f 時放大。u < f 時，在物體同側形成正立放大虛像。u = f 時，出射光平行，像不在有限距離形成。

作圖可從同一物點選取下面三條主光線中的兩條。斜向平行光會會聚在另一側的焦平面，即通過焦點、垂直於主軸的平面。

同一物點的光可經透鏡不同部分到達同一像點。遮住半個透鏡後，整個像仍在原位置，但通過的光減少，像會變暗。

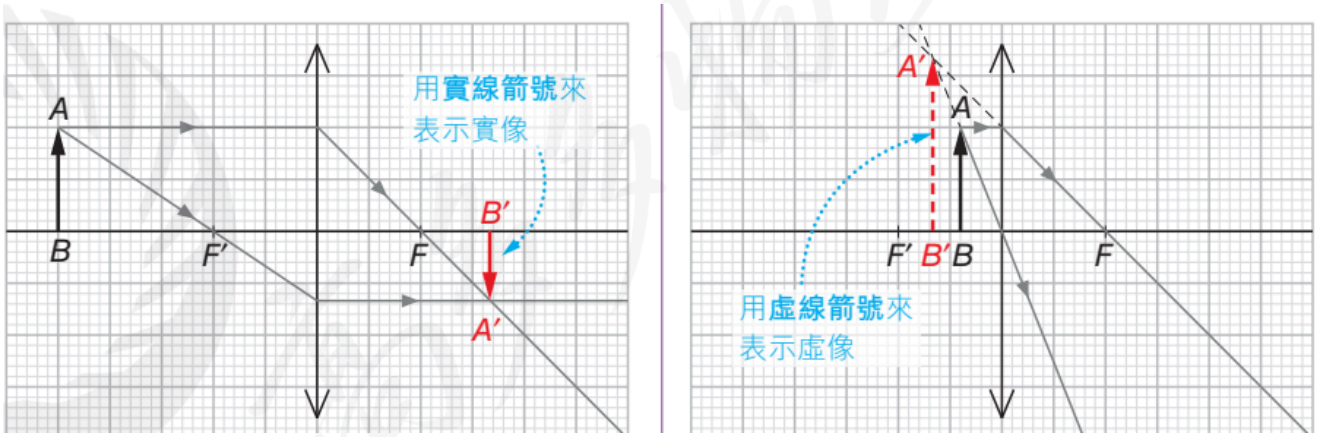
入射光線	出射光線	作圖要點
平行主軸	通過另一側焦點	使用出射側焦點
通過入射側焦點	平行主軸	使用物體側焦點
通過光心	近似沿原方向直行	適用於薄透鏡模型

線放大率

線放大率比較像高與物高，也可用像距大小與實物距的比值求得。大於 1 為放大，小於 1 為縮小。此卡採用大小比值，所以放大率非負，像的正倒立須另行說明。

$$m = \frac{h_i}{h_o} = \frac{|v|}{u}$$

以大小比值表示的線放大率非負。h_i、h_o：像高、物高（相同單位）；u > 0：實物距；v：帶正負號的像距。課本此處 v/u 採用距離大小，正倒立另行說明。



左圖：物體在焦點外，折射線會聚成倒立實像。右圖：物體在焦點內，反向延長線相交成正立虛像。

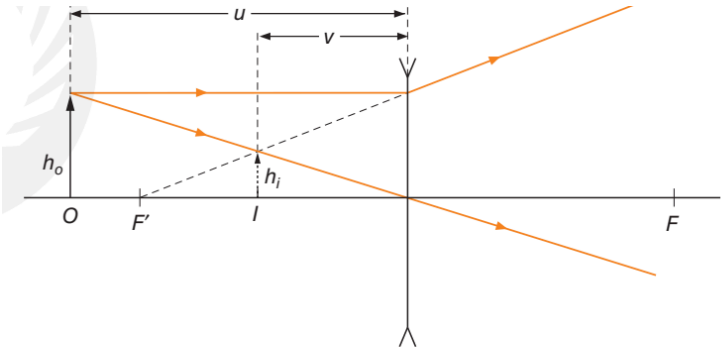


圖 3.3e 凹透鏡成像的線性放大率

發散光線的反向延長線相交，形成物體同側的正立縮小虛像。原圖標出距離大小；帶符號的透鏡計算須取 v < 0。

3.3.4　凹透鏡成像

凹透鏡使入射光束更發散。對放在鏡前的實物，出射線的反向延長線在物體同側相交，形成正立、縮小的虛像。作圖可用平行主軸的光線及穿過光心的光線求像。虛像位置通常在透鏡與近側焦點之間。

薄透鏡方程與正負號

薄透鏡方程描述物距、像距和焦距的關係，適用於近軸光線。本頁採用以下符號：實物距和實像距為正，虛像距為負。凸透鏡焦距為正，凹透鏡焦距為負。先判斷成像性質，再確定符號，統一距離單位後代入。物體在無限遠時，物距的倒數取零。

$$\frac{1}{u}+\frac{1}{v}=\frac{1}{f}$$

薄透鏡、近軸光線。實物 $u>0$；實像 $v>0$；虛像 $v<0$。會聚透鏡 $f>0$；發散透鏡 $f<0$。全部距離使用相同單位。

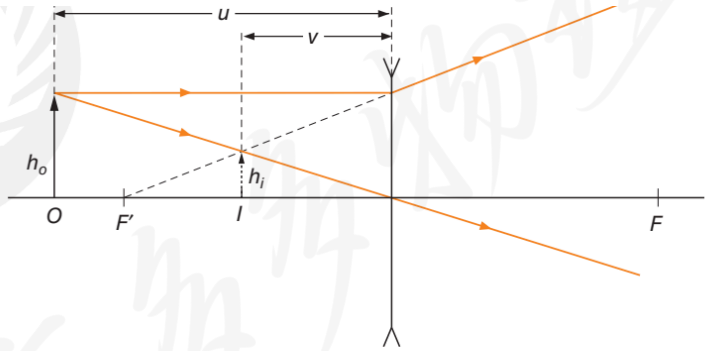
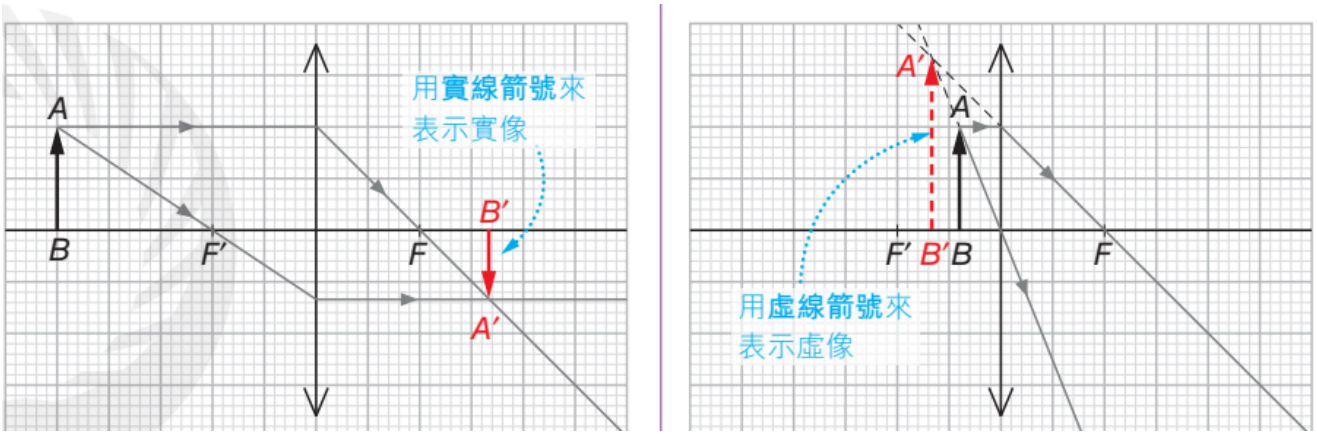


圖 3.3e 凹透鏡成像的線性放大率

發散光線的反向延長線相交，形成物體同側的正立縮小虛像。原圖標出距離大小；帶符號的透鏡計算須取 $v<0$。



左圖：物體在焦點外，折射線會聚成倒立實像。右圖：物體在焦點內，反向延長線相交成正立虛像。